



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan *wireless* merupakan salah satu solusi utama untuk komunikasi pertukaran data yang menuntut fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Jaringan tipe ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi tanpa kabel fisik. Untuk merancang jaringan yang efektif dan efisien, diperlukan adanya pemahaman antara pemilihan jaringan *wired* dan *wireless*, perbedaan fungsi *router*, *access point*, modem, serta strategi yang bagus agar komunikasi data dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa berbagai perangkat dan konfigurasi jaringan *wireless* guna menentukan solusi terbaik sesuai kebutuhan spesifik pengguna.

1.2 Dasar Teori

Jaringan *wireless* adalah jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik (gelombang radio atau inframerah) sebagai media transmisi data, tanpa menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan antar perangkat. Terdapat beberapa jenis jaringan *wireless*, antara lain:

1. Wi-Fi (*Wireless Fidelity*)

Wi-Fi adalah teknologi standar untuk WLAN (*Wireless Local Area Network*) yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat ke jaringan dan internet melalui *router wireless*.

2. Bluetooth

Bluetooth merupakan standar komunikasi jarak pendek (*short-range*) menggunakan gelombang radio 2,4 GHz yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa *router* atau *access point*, dengan kelebihan hemat daya dan *plug-and-play*.

3. Standar IEEE 802.11

IEEE 802.11 adalah arsitektur standar WLAN (Wi-Fi) yang memiliki berbagai versi seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11ac, dan 802.11ax. Elemen utama dalam arsitektur Standar IEEE 802.11 meliputi:

- (a) Station (STA) = setiap perangkat yang terhubung ke WLAN, terbagi menjadi *Access Point* (AP) sebagai penghubung jaringan kabel dan nirkabel, serta *client* sebagai perangkat pengguna.
- (b) Access Point (AP) = jembatan (*bridge*) antara jaringan *wireless* dan jaringan kabel (ethernet) yang disebut *Distribution System* (DS).
- (c) SSID (*Service Set Identifier*) = nama unik sebagai identitas suatu jaringan WLAN.

Perangkat-perangkat pada jaringan *wireless* yaitu:

- Access Point (AP) = penghubung perangkat *wireless* ke jaringan kabel (LAN atau internet) dengan memancarkan sinyal Wi-Fi di area tertentu.
- Wireless Router = perangkat yang menggabungkan fungsi *router*, yaitu mengarahkan lalu lintas data antara LAN dan internet, serta *transmitter* Wi-Fi, yaitu memancarkan sinyal nirkabel.

- Wireless NIC (*Network Interface Controller*) = komponen *hardware* yang mengubah data menjadi sinyal radio, dilengkapi *radio transceiver*, antena, *driver/firmware*, dan alamat MAC.
- Repeater/Range Extender = alat yang menangkap sinyal Wi-Fi yang ada, memperkuat, dan memancarkan ulang ke area dengan sinyal lemah. *Dual-band repeater* lebih unggul karena menggunakan frekuensi berbeda untuk menerima dan memancarkan sinyal.
- Wireless Bridge = perangkat untuk menghubungkan jaringan utama ke perangkat di lokasi berbeda secara nirkabel untuk jarak jauh dan tetap dengan sinyal terarah (*point-to-point*).

Jaringan *wireless* memiliki keamanan jaringan yang mencakup enkripsi (menyamarkan data dengan WPA2/WPA3), autentikasi (verifikasi identitas perangkat/pengguna), kontrol akses (mengatur hak akses), keamanan perangkat (antivirus, *update* sistem), dan deteksi intrusi/IDPS (memantau dan memblokir aktivitas mencurigakan). Protokol keamanan Wi-Fi sendiri dapat dilihat karakteristiknya di tabel berikut.

Protokol	Karakteristik
WEP (1997)	Protokol lama dengan enkripsi RC4 yang lemah, tidak terlalu direkomendasikan
WPA (2003)	Pengganti WEP dengan TKIP, kurang aman dari WPA2
WPA2 (2004)	Menggunakan AES encryption, standar umum namun memiliki celah KRACK
WPA3 (2018)	Protokol terbaru, lebih aman, anti <i>brute force</i> , namun adopsinya masih terbatas

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan *wired* atau jaringan *wireless*?

Jawab: Tiap jenis jaringan memiliki karakteristiknya masing-masing.

Jaringan <i>Wired</i> (Kabel)	Jaringan <i>Wireless</i> (Wi-Fi)
Kecepatan sangat stabil dan tinggi	Mobilitas tinggi (bebas bergerak dalam jangkauan)
Keamanan lebih baik secara fisik	Pemasangan lebih praktis (tanpa instalasi kabel)
Tidak terpengaruh interferensi sinyal	
Cocok untuk server, desktop tetap, studio editing, lab komputer, kantor, dan <i>data center</i>	Cocok untuk laptop, HP, tablet, perangkat <i>mobile</i> , rumah, kampus, cafe, bandara, hotel

Seperti yang dilihat pada tabel di atas, jaringan *wired* lebih baik untuk kebutuhan stabilitas dan keamanan maksimal, sedangkan jaringan *wireless* lebih baik untuk fleksibilitas dan kemudahan mobilitas.

2. Apa perbedaan antara *router*, *access point*, dan *modem*?

Jawab: Berikut adalah tabel perbedaan *router*, *access point*, dan modem.

Aspek	Router	Access Point (AP)	Modem
Fungsi utama	Menghubungkan jaringan lokal ke internet	Menghubungkan perangkat <i>wireless</i> ke jaringan lokal	Mengubah sinyal ISP menjadi sinyal digital yang bisa dipahami perangkat
Apakah memancarkan Wi-Fi?	Ya (jika <i>wireless router</i>)	Ya, khusus untuk jaringan lokal	Tidak
Peran dalam jaringan	Titik pusat jaringan, mengatur lalu lintas data, menyediakan DHCP server	Perpanjangan jaringan <i>wireless</i> , jembatan antara <i>wired</i> dan <i>wireless</i>	Gerbang masuk dari luar (internet) ke jaringan lokal
Koneksi yang dibutuhkan	Terhubung ke modem	Terhubung ke <i>router/switch</i> utama	Terhubung ke kabel ISP (<i>coaxial</i> , fiber, atau telepon)
Contoh penggunaan	Wi-Fi utama rumah/kantor	Tambahan Wi-Fi di ruangan lain/lantai lain	Menghubungkan rumah ke layanan internet dari provider

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jawab: Saya akan memilih *wireless bridge* karena perangkat ini memang dirancang khusus untuk menghubungkan jaringan antar lokasi berbeda secara nirkabel untuk jarak jauh dan tetap, mampu mengirim sinyal secara fokus *point-to-point* (satu arah) dan tidak menyebar ke segala arah sehingga daya sinyal lebih kuat untuk mencapai jarak antar gedung, mampu menjangkau jarak jauh, bekerja optimal dengan arah saling berhadapan tanpa halangan, dan perangkat ini memang dirancang untuk penggunaan *outdoor* sehingga aman dipasang di atap atau dinding luar gedung.